

INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS

مقدمة في الإحصاء الحيوي

Saad Ibrahim Al-Ghabban – Department of Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed | سعد إبراهيم الغبان – قسم طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب، جامعة العميد

1. OBJECTIVES AND BASIC CONCEPTS | الأهداف والمفاهيم الأساسية

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of this lecture the student will be able to:

بنهاية هذه المحاضرة سيكون الطالب قادراً على:

- Define key statistical terms such as data, variable, population, sample, descriptive statistics, and inferential statistics.
تعريف المصطلحات الإحصائية الأساسية مثل البيانات والمتغير والمجتمع والعينة والإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي.
- List the types of data (quantitative and qualitative) and variables (numerical and categorical).
سرد أنواع البيانات (الكمية والنوعية) والمتغيرات (العددية والفئوية).
- Describe the differences between descriptive and inferential statistics.
وصف الفروق بين الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي.
- Summarize the characteristics of nominal, ordinal, discrete, and continuous variables.
تلخيص خصائص المتغيرات الاسمية والرتبية والمنفصلة والمستمرة.
- Classify given examples of data into appropriate types (e.g., discrete vs. continuous, nominal vs. ordinal).
تصنيف أمثلة معطاة من البيانات إلى أنواعها المناسبة (مثل منفصل مقابل مستمر، اسمي مقابل رتبي).
- Distinguish between types of variables.
التمييز بين أنواع المتغيرات.

Statistics vs Biostatistics

الإحصاء مقابل الإحصاء الحيوي

Statistics is the science that deals with:

الإحصاء هو العلم الذي يتعامل مع:

- 1. The methods of collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of information that can be stated numerically (data).
1. طرائق جمع المعلومات التي يمكن التعبير عنها عددياً (البيانات) وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها وعرضها.
- 2. The drawing of inferences about a body of data when only a part of the data is observed.
2. استخلاص استدلالات حول مجموعة من البيانات عندما يُلاحظ جزء منها فقط.

Biostatistics is a subset of statistics used to handle health-relevant information.

الإحصاء الحيوي مجموعة فرعية من الإحصاء تُستخدم للتعامل مع المعلومات ذات الصلة بالصحة.

Objectives (الأهداف)

- 1. To learn how to organize and summarize data.

1. تعلّم كيفية تنظيم البيانات وتلخيصها.

- 2. To learn how to reach decisions about a large body of data by examining only a small part of the data.
2. تعلّم كيفية الوصول إلى قرارات حول مجموعة كبيرة من البيانات بفحص جزء صغير منها فقط.

Data

البيانات

- Data is a collection of facts, observations, measurements, or information that are recorded for the purpose of analysis, to answer questions or make decisions. In simple terms, data are the raw pieces of information before they are organized and interpreted.
البيانات هي مجموعة من الحقائق أو الملاحظات أو القياسات أو المعلومات التي تُسجّل لغرض التحليل، للإجابة عن أسئلة أو لاتخاذ قرارات. وببساطة، البيانات هي القطع الخام من المعلومات قبل تنظيمها وتفسيرها.

Data may be (قد تكون البيانات)

- a. Quantitative data:
أ. بيانات كمية:
 - Describes quantities expressed numerically.
تصف كميات معبّرًا عنها عدديًا.
 - There is an objective way of measuring or counting it.
توجد طريقة موضوعية لقياسها أو عدّها.
 - e.g.: age, weight, height, family income, cell count, body temperature, number of births, blood pressure, etc.
مثال: العمر والوزن والطول ودخل الأسرة وعدد الخلايا ودرجة حرارة الجسم وعدد الولادات وضغط الدم، إلخ.
- b. Qualitative data:
ب. بيانات نوعية:
 - Data in the form of words.
بيانات على شكل كلمات.
 - No tool used to measure it.
لا توجد أداة تُستخدم لقياسها.
 - Does not describe quantities or amounts.
لا تصف كميات أو مقادير.
 - e.g.: gender, race, residence, education, socioeconomic status, marital status, levels of satisfaction, etc.
مثال: الجنس والعرق ومكان الإقامة والتعليم والحالة الاجتماعية الاقتصادية والحالة الزوجية ومستويات الرضا، إلخ.

Quantitative data البيانات الكمية	Qualitative data البيانات النوعية
Deals with numbers. تتعامل مع الأعداد.	Deals with descriptions. تتعامل مع الأوصاف.
Data that can be measured, counted, or recorded. بيانات يمكن قياسها أو عدّها أو تسجيلها.	Observed but not measured. تُلاحظ ولا تُقاس.

2. DATA COLLECTION AND VARIABLES | جمع البيانات والمتغيرات

Data Collection

جمع البيانات

1. Primary data (البيانات الأولية)

- Data collected from the respondent, for the first time by the investigator for a specific purpose.
بيانات تُجمع من المستجيب لأول مرة بواسطة الباحث لغرض محدد.
- No statistical operations have been performed.
لم تُجرَ عليها أي عمليات إحصائية.
- Pure data / source data.
بيانات نقية / بيانات مصدرية.

2. Secondary data (البيانات الثانوية)

- Data sourced from somewhere, e.g. hospital records, other people's research results.
بيانات مصدرها جهة أخرى، مثل سجلات المستشفيات ونتائج أبحاث الآخرين.
- Statistical analyses have already been performed on it.
أُجريت عليها تحليلات إحصائية سابقاً.

Variables

المتغيرات

- A variable (also known as a data item) is an attribute of an object under study. It can be any characteristic (aspect) of the individual that varies among the different members of the population. (1) It can be measured (like blood pressure), counted (like number of patients), or recorded (like age or gender).
المتغير (ويُعرف أيضاً بعنصر البيانات) هو خاصية لكائن قيد الدراسة. ويمكن أن يكون أي صفة (جانب) للفرد تتباين بين الأفراد المختلفين في المجتمع. (1) ويمكن قياسه (مثل ضغط الدم) أو عدّه (مثل عدد المرضى) أو تسجيله (مثل العمر أو الجنس).
- It takes on different values in different persons, places, or times; the reason is that the characteristic is not the same when observed in different possessors of it. Blood pressure varies among different people; it also varies at different times for the same person.
يأخذ قيماً مختلفة عند أشخاص وأماكن وأوقات مختلفة؛ والسبب أن الصفة ليست نفسها عند ملاحظتها لدى حاملها المختلفين. فضغط الدم يختلف بين الأشخاص المختلفين، ويختلف أيضاً بين أوقات مختلفة عند الشخص نفسه.

Types of Variables (2)

أنواع المتغيرات (2)

Variables have types depending on the data they contain.

للمتغيرات أنواع بحسب البيانات التي تحتويها.

1. Numerical (quantitative) variables (المتغيرات العددية (الكمية))

- Include counts (e.g. the number of children) and measurements (e.g. weight of children). They are either discrete or continuous:
تشمل الأعداد المعدودة (مثل عدد الأطفال) والقياسات (مثل وزن الأطفال). وهي إما منفصلة أو مستمرة:

- a. Discrete variables: counts of individual items, characterized by only a countable number of distinct values; they represent data with an assigned order and magnitude but are restricted to whole numbers or integers; examples include number of children, number of pregnancies, number of attacks of asthma per week.

أ. المتغيرات المنفصلة: أعداد معدودة لعناصر فردية، تتميز بعدد محدود فقط من القيم المتميزة؛ وهي تمثل بيانات ذات ترتيب ومقدار محددين لكنها مقيّدة بالأعداد الصحيحة؛ ومن أمثلتها عدد الأطفال وعدد حالات الحمل وعدد نوبات الربو في الأسبوع.

- Qualitative data are discrete.

البيانات النوعية منفصلة.

- b. Continuous variables: measurements of individual items; they are measured on a continuous scale and represent data capable of possessing any value in a given range, such as blood pressure, temperature, age, weight, Hb level, etc.

ب. المتغيرات المستمرة: قياسات لعناصر فردية؛ تُقاس على مقياس مستمر وتمثل بيانات قادرة على أخذ أي قيمة ضمن مدى معين، مثل ضغط الدم ودرجة الحرارة والعمر والوزن ومستوى الهيموغلوبين (Hb)، إلخ.

- Quantitative data are discrete or continuous.

البيانات الكمية منفصلة أو مستمرة.

2. Categorical (qualitative) variables ((المتغيرات الفئوية (النوعية))

- Data that one can name and put into categories. They are not capable of being measured. Each individual is one of a number of mutually exclusive classes. They are discrete, always.

بيانات يمكن تسميتها ووضعها في فئات. لا يمكن قياسها. كل فرد ينتمي إلى واحد من عدد من الأصناف المتنافية. وهي منفصلة دائماً.

- a. Nominal data: categories are unordered. Variables are not related to each other and cannot be arranged.

أ. البيانات الاسمية: الفئات غير مرتبة. المتغيرات غير مرتبطة ببعضها ولا يمكن ترتيبها.

- 1) Dichotomous (binary): two mutually exclusive categories, e.g. gender, survival, exposure state.

(1) ثنائية التفرع (ثنائية): فئتان متنافيتان، مثل الجنس والبقاء على قيد الحياة وحالة التعرض.

- 2) Multichotomous: blood group, marital status, occupation, eye colour, etc.

(2) متعددة التفرع: فصيلة الدم والحالة الزوجية والمهنة ولون العين، إلخ.

- b. Ordinal data: categories are ordered; they express ranks and have a natural order or progression.

ب. البيانات الرتبوية: الفئات مرتبة؛ تعبر عن رتب ولها ترتيب أو تدرج طبيعي.

- 1) Score ranking: birth order.

(1) ترتيب الدرجات: ترتيب الولادة.

- 2) Category ranking (ranking for a group of responses), e.g. disease stage (mild – moderate – severe), social class (high, middle, low), education level (primary school, secondary school, university).

(2) ترتيب الفئات (ترتيب لمجموعة من الاستجابات)، مثل مرحلة المرض (خفيف – متوسط – شديد)، والطبقة الاجتماعية (عليا، متوسطة، دنيا)، والمستوى التعليمي (ابتدائي، ثانوي، جامعي).

(Figure 1: Types of variables – Variable → Categorical (qualitative): Nominal – unordered categories which are mutually exclusive, e.g. male/female, smoker/non-smoker; Ordinal – ordered categories which are mutually exclusive, e.g. IOTN 1/2/3/4/5 or minimal/moderate/severe/unbearable pain. Numerical (quantitative): Discrete – whole numerical values, typically counts, e.g. number of visits to dentist, DMF; Continuous – can take any value within a range, e.g. height in cm, pocket depth in mm.)

(الشكل 1: أنواع المتغيرات – المتغير ← فئوي (نوعي): اسمي – فئات غير مرتبة ومتنافية، مثل ذكر/أنثى، مدخن/غير مدخن؛ رتبي – فئات مرتبة ومتنافية، مثل مؤشر IOTN 1/2/3/4/5 أو ألم ضئيل/متوسط/شديد/لا يُحتمل. عددي (كمي): منفصل – قيم عددية صحيحة، وهي عادة أعداد معدودة، مثل عدد الزيارات إلى طبيب الأسنان، مؤشر DMF؛ مستمر – يمكن أن يأخذ أي قيمة ضمن مدى، مثل الطول بالسنتيمتر وعمق الجيب بالمليمتري).

3. TYPES OF STATISTICS | أنواع الإحصاء

1. Descriptive Statistics

1. الإحصاء الوصفي

- Descriptive statistics summarize or describe the important characteristics of a known set of population data. They are methods of producing quantitative summaries of information (measures of central tendency, measures of dispersion).
يلخص الإحصاء الوصفي أو يصف الخصائص المهمة لمجموعة معروفة من بيانات المجتمع. وهو طرائق لإنتاج ملخصات كمية للمعلومات (مقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التشتت).
- Descriptive statistics summarize and organize characteristics of a data set. A data set is a collection of responses or observations from a sample or an entire population.
يلخص الإحصاء الوصفي خصائص مجموعة البيانات وينظمها. ومجموعة البيانات هي مجموعة من الاستجابات أو الملاحظات من عينة أو من مجتمع كامل.

Using descriptive statistics, you can report characteristics of your data يمكنك استخدام الإحصاء الوصفي يمكنك الإبلاغ عن خصائص بياناتك

- a. The distribution concerns the frequency of each value.
أ. يتعلق التوزيع بتكرار كل قيمة.
- b. The central tendency concerns the averages of the values.
ب. تتعلق النزعة المركزية بمتوسطات القيم.
- c. The variability or dispersion concerns how spread out the values are.
ج. يتعلق التباين أو التشتت بمدى انتشار القيم.

(Figure: descriptive statistics → distribution; measures of central tendency (mean, median, mode); measures of variability (range, standard deviation, variance, interquartile range).)

(الشكل: الإحصاء الوصفي ← التوزيع؛ مقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابي، الوسيط، المنوال)؛ مقاييس التباين (المدى، الانحراف المعياري، التباين، المدى الربيعي).)

- Researchers use descriptive statistics of data collected on a "Sample" from a much larger group called the "Population".
يستخدم الباحثون الإحصاء الوصفي للبيانات المجموعة على «عينة» من مجموعة أكبر بكثير تسمى «المجتمع».

2. Inferential Statistics

2. الإحصاء الاستدلالي

- Inferential statistics use sample data to make inferences (or generalizations) about a population. Inferential statistics are guesses (estimates or decisions) about a population based on sample data from that group, with an evaluation of the certainty of the guess.
يستخدم الإحصاء الاستدلالي بيانات العينة لإجراء استدلالات (أو تعميمات) حول المجتمع. والإحصاء الاستدلالي تخمينات (تقديرات أو قرارات) حول المجتمع مبنية على بيانات عينة من تلك المجموعة، مع تقييم لدرجة اليقين في التخمين.
- Statistical inference is the process of drawing conclusions regarding a population based upon studying only a portion of the members of that population.
الاستدلال الإحصائي هو عملية استخلاص استنتاجات بشأن مجتمع ما بالاعتماد على دراسة جزء فقط من أفراد ذلك المجتمع.

This process of inference (i.e., generalization) is most accurate when the sample (subpopulation) being studied is تكون عملية الاستدلال (أي التعميم) أدق ما تكون عندما تكون العينة (المجتمع الفرعي) المدروسة

- a. Homogenous (i.e., uniform in character).
أ. متجانسة (أي موحدة الطبيعة).

- b. Truly representative (i.e., correctly reflects the larger group).
ب. ممثلة حقاً (أي تعكس المجموعة الأكبر بشكل صحيح).
- c. Chosen randomly to eliminate sampling error or bias.
ج. مختارة عشوائياً للتخلص من خطأ المعاينة أو التحيز.
- While descriptive statistics summarize the characteristics of a data set, inferential statistics help you come to conclusions and make predictions based on your data. When you have collected data from a sample, you can use inferential statistics to understand the larger population from which the sample is taken.
بينما يلخص الإحصاء الوصفي خصائص مجموعة البيانات، يساعدك الإحصاء الاستدلالي على التوصل إلى استنتاجات وإجراء تنبؤات بناءً على بياناتك. وعندما تجمع بيانات من عينة، يمكنك استخدام الإحصاء الاستدلالي لفهم المجتمع الأكبر الذي أخذت منه العينة.

Inferential statistics have two main uses (للإحصاء الاستدلالي استخدامان رئيسيان)

- a. Making estimates about populations (for example, the mean BMI in adults).
أ. إجراء تقديرات حول المجتمعات (مثلاً متوسط مؤشر كتلة الجسم عند البالغين).
- b. Testing hypotheses to draw conclusions about populations (for example, the relationship between BMI and family income).
ب. اختبار الفرضيات لاستخلاص استنتاجات حول المجتمعات (مثلاً العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم ودخل الأسرة).
- In quantitative research, after collecting data, the first step of statistical analysis is to describe characteristics of the responses, such as the average of one variable (e.g., age), or the relation between two variables (e.g., age and creativity).
في البحث الكمي، بعد جمع البيانات، تكون الخطوة الأولى في التحليل الإحصائي وصف خصائص الاستجابات، مثل متوسط متغير واحد (مثل العمر)، أو العلاقة بين متغيرين (مثل العمر والإبداع).
- The next step is inferential statistics, which help you decide whether your data confirms or refutes your hypothesis and whether it is generalizable to a larger population.
الخطوة التالية هي الإحصاء الاستدلالي الذي يساعدك على تقرير ما إذا كانت بياناتك تؤكد فرضيتك أو تدحضها وما إذا كان يمكن تعميمها على مجتمع أكبر.

4. POPULATION AND SAMPLE | المجتمع والعينة

Population and Sample

المجتمع والعينة

- The population (also called reference, target, or study population) is the entire wide group that you want to study and draw conclusions and make an inference about (3). It is not limited to a population of people but can refer to any collection of objects (an aggregate of creatures, things, cases and so on). For example, the data may relate to a sample of 20 hospitals from the population of all hospitals in the country.
المجتمع (ويسمى أيضاً المجتمع المرجعي أو المستهدف أو مجتمع الدراسة) هو المجموعة الواسعة بأكملها التي تريد دراستها واستخلاص النتائج والاستدلال بشأنها (3). وهو لا يقتصر على مجتمع من الأشخاص بل قد يشير إلى أي مجموعة من الأشياء (تجمع من الكائنات أو الأشياء أو الحالات وغيرها). فمثلاً قد تتعلق البيانات بعينة من 20 مستشفى من مجتمع جميع المستشفيات في البلد.
- When you conduct research about a group of people, it is rarely possible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample. Care must be taken to ensure that the sample truly represents the "target population" about which information is required.
عندما تُجري بحثاً عن مجموعة من الأشخاص، يندر أن يكون من الممكن جمع البيانات من كل شخص في تلك المجموعة. وبدلاً من ذلك تختار عينة. ويجب الحرص على التأكد من أن العينة تمثل حقاً «المجتمع المستهدف» الذي تلزم معلومات عنه.
- The sample is the specific group of individuals who will actually participate in the research and from whom you will collect data using descriptive statistics (3).
العينة هي المجموعة المحددة من الأفراد الذين سيشركون فعلياً في البحث وستجمع منهم البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي (3).
- It may be defined as a subgroup drawn from a population (it consists of selected members of a population). The sample is of interest not in its own right, but for what it tells the investigator about the population.
يمكن تعريفها بأنها مجموعة فرعية مسحوبة من مجتمع (تتألف من أفراد مختارين من مجتمع). والعينة ليست موضع اهتمام بذاتها، بل بما تخبر به الباحث عن المجتمع.
- Statistics allows us to use the sample to make inferences about the population from which it was derived. Because of chance, different samples from the population will give different results.
يتيح لنا الإحصاء استخدام العينة لإجراء استدلالات حول المجتمع الذي اشتقت منه. وبسبب الصدفة، ستعطي عينات مختلفة من المجتمع نتائج مختلفة.

Examples (أمثلة)

- From 5000 undergraduate students in the university (the population), 300 undergraduate students from three colleges who volunteer for your research study (the sample) were selected.
من بين 5000 طالب جامعي في الجامعة (المجتمع)، اختير 300 طالب جامعي من ثلاث كليات تطوعوا لدراستك البحثية (العينة).

References

المراجع

- 1. Principles of Epidemiology – Lesson 2, Section 1: organizing data.
1. Principles of Epidemiology – Lesson 2, Section 1: organizing data.
- 2. TDV S. Statistics at Square One. 10th ed. BMJ Books; 2002.
2. TDV S. Statistics at Square One. 10th ed. BMJ Books; 2002.
- 3. McCombes S. Introduction to sampling methods. 2022.
3. McCombes S. Introduction to sampling methods. 2022.